2026 정화여고 2학년 2학기 중간 분석표

확률과 통계 · Ⅰ. 경우의 수 (순열과 조합, 중복조합, 이항정리), Ⅱ. 확률 (확률의 뜻과 활용, 조건부확률)

만점 100.00점

전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
23문항	18문항 · 60.00점	5문항 · 40.00점	8문항 (36%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	같은 것이 있는 순열	$\frac{8!}{2!3!3!}$	하	2.70	③
2	선택형	중복조합·중복순열·순열의 계산	${}_3\mathrm{H}_r = {}_{r+2}\mathrm{C}_2$	하	2.80	⑤
3	선택형	여사건의 확률 (적어도)	모두 여학생일 확률을 뺀다	하	2.90	⑤
4	선택형	조건부확률의 성질	$\mathrm{P}(A\|B)=\mathrm{P}(B\|A) \Rightarrow \mathrm{P}(A)=\mathrm{P}(B)$	중	3.00	①
5	선택형	중복조합과 확률	전체 ${}_3\mathrm{H}_5$	중	3.00	④
6	선택형	수학적 확률 (주사위와 원)	중심 $(a,0)$에서 $x=-1$까지 거리 $a+1 \le b$	중	3.10	②
7	선택형	여사건의 확률 (중복순열)	모두 다른 메뉴를 뺀다	하	3.20	④
8	선택형	조건부확률 (일렬로 세우기)	A, B를 한 묶음으로	중	3.20	③
9	선택형	중복순열 - 집합의 개수	1~6 중 3개를 A−B 또는 B−A에	중	3.30	①
10	선택형	이항정리의 활용 (홀수 번째 항의 합)	$\frac{(1+3)^{20}-(1-3)^{20}}{2}$	상	3.40	③
11	선택형	같은 것이 있는 순열 (양 끝 조건)	양 끝이 같은 경우를 뺀다	중	3.50	②
12	선택형	중복조합 - 서로 다른 바구니에 나누기	과일 종류별로 곱한다	중	3.50	③
13	선택형	일대일함수와 확률	$f(3)=3$이므로 나머지 곱이 3의 배수	상	3.60	①
14	선택형	조건부확률 (거짓말)	노란색이라고 대답하는 두 경우	중	3.70	②
15	선택형	중복순열·중복조합 (받지 못하는 학생)	특정 학생이 아무것도 못 받는 경우	상	3.70	④
16	선택형	중복조합과 확률	전체 ${}_5\mathrm{H}_9$	상	3.70	⑤
17	선택형	조건부확률 (뽑은 수의 차)	a를 고정해 세기	상	3.80	③
18	선택형	원 위의 점과 예각삼각형	세 호가 모두 반원보다 작아야 예각	상	3.90	①
19	서술형	중복조합 - 조건이 있는 방정식의 해	전체 ${}_4\mathrm{H}_6 = 84$	상	5.00	52
20	서술형	이항정리 - 특정 항의 계수	일반항 ${}_6\mathrm{C}_r(2x)^{6-r}\left(-\frac{a}{x}\right)^r$	하	8.00	$\frac{5}{4}$
21	서술형	수학적 확률 (합이 홀수)	홀수 원소 개수가 홀수	중	9.00	$\frac{16}{35}$
22	서술형	확률의 곱셈정리 (주사위와 주머니)	주머니별로 나누어 더한다	중	9.00	$\frac{43}{105}$
23	서술형	함수의 개수 (증가 조건 + 합성)	$f(5)=k$, $f(k)=5$, $f(k) \le f(5)$이면 $k \ge 5$	최상	9.00	546

단원별 배점

단원	배점
같은 것이 있는 순열	1문항 2.7점
중복조합·중복순열·순열의 계산	1문항 2.8점
여사건의 확률 (적어도)	1문항 2.9점
조건부확률의 성질	1문항 3.0점
중복조합과 확률	2문항 6.7점
수학적 확률 (주사위와 원)	1문항 3.1점
여사건의 확률 (중복순열)	1문항 3.2점

난이도별 배점

난이도	배점
하	5문항 19.6점
중	10문항 44.3점
상	7문항 27.1점
최상	1문항 9.0점



시험 범위 Ⅰ. 경우의 수 (순열과 조합, 중복조합, 이항정리), Ⅱ. 확률 (확률의 뜻과 활용, 조건부확률) · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인했다.

단원별 배점 경우의 수 44.9점, 확률 55.1점

선택형 18문항(60점) + 서답형 5문항(40점). 정답지가 없어 모든 답은 직접 풀이로 정했고, 6·8~18번과 서답형 1·3·4·5는 전수 계산으로 다시 확인했다. 18번 그림은 학생 연필 선이 많아 matplotlib으로 새로 그렸다.